



Conceptos de Sistemas Operativos (IC)
Introducción a los Sistemas Operativos (LI, LS, APU, ATIC)

Trabajo Práctico N° 4

Objetivo

Continuar los temas relacionados a la administración de memoria, introduciendo paginación por demanda y su utilización para implementar memoria virtual, analizando el impacto en la ejecución de los procesos.

Analizar el componente de Entrada/Salida de un Kernel, su organización, objetivos y funcionalidades en la administración de los dispositivos. Estudiar la implementación de Sistemas de Archivos. Estudiar el impacto de la utilización de Cache de Disco.

Temas incluidos

Paginación por demanda. Algoritmos de reemplazos. Memoria Virtual. Entrada-Salida. Dispositivos. Administración de Discos. Sistemas de Archivos. Buffer Cache.

1. Suponga que la tabla de páginas para un proceso que se está ejecutando es la que se muestra a continuación:

Página	Bit V	Bit R	Bit M	Marco
0	1	1	0	4
1	1	1	1	7
2	0	0	0	-
3	1	0	0	2
4	0	0	0	-
5	1	0	1	0

Asumiendo que:

- ☐ El tamaño de la página es de 512 Bytes
- ☐ Cada dirección de memoria referencia 1 Byte
- ☐ Los marcos se encuentran contiguos y en orden en memoria (0, 1, 2..) a partir de la dirección física 0.

¿Qué dirección física, si existe, correspondería a cada una de las siguientes direcciones virtuales? (No gestionar ningún fallo de página en caso de producirse)

- | | |
|---------|---------|
| a. 1052 | c. 5499 |
| b. 2221 | d. 3101 |

2. Asignación de marcos a un proceso (Conjunto de trabajo o Working Set). Con la memoria virtual paginada, no se requiere que todas las páginas de un proceso se encuentren en memoria. El Kernel debe controlar cuantas páginas de un proceso puede tener en la memoria principal. Existen 2 políticas que se pueden utilizar:

- ☐ Asignación Fija
- ☐ Asignación Dinámica.

- a. Describa cómo trabajan estas 2 políticas.
- b. Dada la siguiente tabla de procesos y las páginas que ellos ocupan, y teniéndose 40 marcos en la memoria principal, cuántos marcos le corresponderá a cada proceso si se usa la técnica de Asignación Fija:
 - Reparto Equitativo
 - Reparto Proporcional

Proceso	Total de Páginas Requeridas
1	15
2	20
3	20
4	8

- c. ¿Cuál de los 2 repartos usados en b) resultó más eficiente? Justifique
3. Reemplazo de páginas (selección de una víctima). ¿Qué sucede cuando todos los marcos en la memoria principal están usados por las páginas de los procesos y se produce un fallo de página? El Kernel debe seleccionar una de las páginas que se encuentra en memoria principal (en un marco) como víctima, la que será reemplazada por la nueva página que produjo el fallo.

Considere los siguientes algoritmos de selección de víctimas básicos:

LRU

FIFO

- ☐ OPT (Óptimo)
- ☐ Segunda Chance

- a. Clasifique estos algoritmos de malo a bueno de acuerdo a la tasa de fallos de página que se obtienen al utilizarlos.
 - b. Analice su funcionamiento. ¿Cómo se podrían implementar?
 - c. Sabemos que la página a ser reemplazada puede estar modificada. ¿Cómo detecta el Kernel esta situación? ¿Qué acciones adicionales deben realizarse cuando se encuentra ante esta situación?
4. Considere la siguiente secuencia de referencias de páginas:
- 1, 2, 15, 4, 6, 2, 1, 5, 6, 10, 4, 6, 7, 9, 1, 6, 12, 11, 12, 2, 3, 1, 8, 1, 13, 14, 15, 3, 8
- a. Si se disponen 5 marcos. ¿Cuántos fallos de página se producirán si se utilizan las siguientes técnicas de selección de víctima? (Considere una política de Asignación Dinámica y Reemplazo Global)
 - i. Segunda Chance
 - ii. FIFO
 - iii. LRU

iv. OPT

- b. Suponiendo que cada atención de un fallo de página requiere de 0,1 seg. Calcular el tiempo consumido por atención a los fallos de páginas para los algoritmos de a).

5. Sean los procesos A, B y C tales que necesitan para su ejecución las siguientes páginas:

- ☐ **A:** 1, 3, 1, 2, 4, 1, 5, 1, 4, 7, 9, 4
- ☐ **B:** 2, 4, 6, 2, 4, 1, 8, 3, 1, 8
- ☐ **C:** 1, 2, 4, 8, 6, 1, 4, 1

Si la secuencia de ejecución es tal que los procesos se ejecutan en la siguientes secuencia:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. B demanda 2 páginas | 8. C demanda 4 páginas |
| 2. A demanda 3 páginas | 9. A demanda 3 páginas |
| 3. C demanda 2 páginas | 10. B demanda 3 páginas |
| 4. B demanda 3 páginas | 11. C termina |
| 5. A demanda 3 páginas | 12. A demanda 3 páginas |
| 6. C demanda 2 páginas | 13. B termina |
| 7. B demanda 2 páginas | 14. A termina |

- a. Considerando una política de Asignación Dinámica y Reemplazo Global y disponiéndose de 7 marcos. ¿Cuántos fallos de página se producirán si se utiliza la técnica de selección de víctimas:

- i. LRU
- ii. Segunda Chance

- b. Considerando una política de Asignación Fija con reparto equitativo y Reemplazo Local y disponiéndose de 9 marcos. ¿Cuántos fallos de página se producirán si se utiliza la técnica de selección de víctimas:

- i. LRU
- ii. Segunda Chance

6. Sean los procesos A, B y C tales que necesitan para su ejecución las siguientes páginas:

- ☐ **A:** 1, 2, 1, 7, 2, 7, 3, 2
- ☐ **B:** 1, 2, 5, 2, 1, 4, 5
- ☐ **C:** 1, 3, 5, 1, 4, 2, 3

Si la secuencia de ejecución es tal que los procesos se ejecutan en la siguiente manera:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. C demanda 1 página | 7. B demanda 2 páginas |
| 2. A demanda 2 páginas | 8. A demanda 1 página |
| 3. C demanda 1 página | 9. C demanda 1 página |
| 4. B demanda 1 página | 10. B modifica la página 2 |
| 5. A demanda 1 página | 11. A modifica la página 2 |
| 6. C modifica la página 1 | 12. B demanda 2 páginas |
| | 13. A demanda 1 página |

14. **B** demanda 2 páginas

15. **C** demanda 2 páginas

16. **C** demanda 1 página

17. **A** demanda 1 página

18. **B** termina

19. **A** demanda 2 páginas

20. **C** demanda 1 página

21. **A** termina

22. **C** termina

Considerando una política de Asignación Dinámica y Reemplazo Global y disponiéndose de 7 marcos, debiéndose guardar 1 marco para la gestión de descarga asincrónica de páginas modificadas ¿Cuántos fallos de página se producirán si se utiliza la técnica de selección de víctima:

- a. Segunda Chance
- b. FIFO
- c. LRU

7. Considere un sistema cuya memoria principal se administra mediante la técnica de paginación por demanda que utiliza un dispositivo de paginación, algoritmo de reemplazo global LRU y una política de asignación que reparte marcos equitativamente entre los procesos. El nivel de multiprogramación es actualmente, de 4.

Para los siguientes 2 casos que se obtuvieron las mediciones:

- a) Uso de CPU del 13%, uso del dispositivo de paginación del 97%.
- b) Uso de CPU del 87%, uso del dispositivo de paginación del 3%.
- c) Uso de CPU del 13%, uso del dispositivo de paginación del 3%.

Analizar:

- ☐ ¿Qué sucede?
- ☐ ¿Puede incrementarse el nivel de multiprogramación para aumentar el uso de la CPU?
- ☐ ¿La paginación está siendo útil para mejorar el rendimiento del sistema?

8. Considere un sistema cuya memoria principal se administra mediante la técnica de paginación por demanda. Considere las siguientes medidas de utilización:

- ☐ Utilización del procesador: 20%
- ☐ Utilización del dispositivo de paginación: 97,7%
- ☐ Utilización de otros dispositivos de E/S: 5%

Cuales de las siguientes acciones pueden mejorar la utilización del procesador:

- a) Instalar un procesador más rápido
- b) Instalar un dispositivo de paginación mayor
- c) Incrementar el grado de multiprogramación
- d) Instalar mas memoria principal
- e) Decrementar el quantum para cada proceso

9. Considere el siguiente programa:

```
#define Size 64
int A[Size; Size], B[Size; Size], C[Size;
Size]; int register i, j;
```

```
for (j = 0; j < Size; j++)
    for (i = 0; i < Size; i++)
        C[i; j] = A[i; j] + B[i; j];
```

Si asumimos que el programa se ejecuta en un sistema que utiliza paginación por demanda para administrar la memoria, donde cada página es de 1Kb. Cada número entero (int) ocupa 4 Bytes. Es claro que cada matriz requiere de 16 páginas para almacenarse. Por ejemplo: $A[0,0]..A[0,63]$, $A[1,0]..A[1,63]$, $A[2,0]..A[2,63]$ y $A[3,0]..A[3,63]$ se almacenará en la primera página.

Asumamos que el sistema utiliza un working set de 4 marcos para este proceso. Uno de los 4 marcos es utilizado por el programa y los otros 3 se utilizan para datos (las matrices). También consideramos que para los índices "i" y "j" se utilizan 2 registros, por lo que no es necesario el acceso a la memoria para estas 2 variables.

- Analizar cuántos fallos de páginas ocurren al ejecutar el programa (considere las veces que se ejecuta $C[i,j] = A[i,j] + B[i,j]$)
- Puede ser modificado el programa para minimizar el número de fallos de páginas. En caso de ser posible indicar la cantidad de fallos de páginas que ocurren.

10. Considere las siguientes secuencias de referencias a páginas de los procesos A y B, donde se muestra en instante de tiempo en el que ocurrió cada una (1 a 78):

Proceso A																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	2	1	3	4	3	3	2	1	1	3	4	5	6	1	2	1	3	3	4	5	6	6	6	5	4	3	1	1	2	3	4	5	4	3	2	1	1	1
4	4	1	4	3	4	4	4	4	50	5	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
0	1	2	3	4	4	4	4	4	9	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	2	1	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	6	5	3	1	2	3	4	5	6	5	1	1	2	3	4	5	4	2	1	1	2	3	4	5	1	1

Proceso B																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	2	3	3	3	4	4	5	1	1	1	2	3	4	4	4	4	1	1	2	3	6	5	6	5	4	6	1	1	1	1	4	5	1	3	2	1	1	2
4	4	1	4	2	4	4	4	4	50	5	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
0	1	2	3	4	4	4	4	4	9	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2	2	3	3	4	4	4	3	4	5	4	6	1	1	1	2	3	3	3	4	5	5	5	1	6	2	3	1	2	3	1	1	1	2	2	2	2	3	3

- Considerando una ventana $\Delta=5$, indique cuál sería el conjunto de trabajo de los procesos A y B en el instante 24 ($WS_A(24)$ y $WS_B(24)$)
- Considerando una ventana $\Delta=5$, indique cuál sería el conjunto de trabajo de los procesos A y B en el instante 60 ($WS_A(60)$ y $WS_B(60)$)
- Para los WS obtenidos en el inciso a), si contamos con 8 frames en el sistema ¿Se puede indicar que estamos ante una situación de trashing? ¿Y si contáramos con 6 frames?
- Considerando únicamente el proceso A, y suponiendo que al mismo se le asignaron inicialmente 4 marcos, donde el de reemplazo de páginas es realizado considerando el algoritmo FIFO. ¿Cuál será la tasa de fallos en el instante 38 de páginas suponiendo que la misma se calcula contando los fallos de páginas que ocurrieron en las últimas 10 unidades de tiempo?
- Para el valor obtenido en el inciso d), si suponemos que el S.O. utiliza como límites superior e inferior de tasa de fallos de páginas los valores 2 y 5 respectivamente ¿Qué

acción podría tomar el Kernel respecto a la cantidad de marcos asignados al proceso?

11. Considere un Kernel que trabaja con la técnica de PFF y suponga diferentes escenarios respecto a un conjunto de 8 procesos y sus tasa de fallos de páginas ($0 \leq p \leq 1$)

Escenario	Proc.1	Proc.2	Proc.3	Proc.4	Proc.5	Proc.6	Proc.7	Proc.8	FL*
1	p=0.5	p=0.1	p=0.9	p=0.7	p=0.6	p=0.7	p=0.8	p=0.7	100
2	p=0.5	p=0.1	p=0.9	p=0.7	p=0.6	p=0.7	p=0.8	p=0.7	0
3	p=0.8	p=0.7	p=0.9	p=0.7	p=0.7	p=0.7	p=0.8	p=0.7	150
4	p=0.8	p=0.7	p=0.9	p=0.7	p=0.7	p=0.7	p=0.8	p=0.7	0
5	p=0.1	p=0.2	p=0.1	p=0.1	p=0.2	p=0.1	p=0.2	p=0.2	80
6	p=0.1	p=0.2	p=0.1	p=0.1	p=0.2	p=0.1	p=0.2	p=0.2	0

* FL=Frames libres

- Si consideramos que PFF utiliza una cota inferior de 3 y una cota superior de 6, para cada escenario indique la situación del sistema y qué acciones deberá llevar adelante el kernel para mitigar algún problema.
- Si consideramos que a lo planteado en a., se suma la meta de tener al menos 20 frames libres, indique en cuales de los escenarios el kernel debería llevar adelante alguna acción y cuál sería.

Administración de Discos

12. Describa en forma sintética, cómo es la organización física de un disco, puede utilizar gráficos para mayor claridad.
13. La velocidad promedio para la obtención de datos de un disco está dada por la suma de los siguientes tiempos:
- *Seek Time*
 - *Latency Time*
 - *Transfer Time*

De una definición para cada uno.

14. Suponga un disco con las siguientes características:
- 7 platos con 2 caras utilizables cada uno.
 - 1100 cilindros, con 300 sectores por pista, donde cada sector es 512 bytes.
 - Seek Time de 10 ms
 - 9000 RPM .
 - Velocidad de Transferencia de 10 MiB/s (Mebibytes por segundos).
- Calcule la capacidad total del disco.
 - ¿Cuántos sectores de disco se requerirían si se quiere almacenar 3 MiB(MebiBytes) de datos?
 - Calcule el tiempo de latencia.

15. Originalmente, los sectores de un disco se identificaban por la terna de valores **(C,H,S)** esto es Cylinder-head-sector (Cilindro, Cabeza , Sector), con **C** desde 0 hasta la cantidad de cilindros menos 1, **H** desde 0 hasta la cantidad de cabezas lecto/grabadoras menos 1 y **S** desde 1 hasta la cantidad de sectores por pista.

En los '90 los controladores de disco reemplazaron la identificación de los sectores por un modelo numérico denominado LBA (Logical Block Addressing). La numeración comenzaba en 0 y alcanzaba la cantidad total de sectores menos 1. Cada sector en formato (C,H,S) se puede traducir al LBA a partir de la siguiente fórmula:

$$A = (C * N_{heads} + H) * N_{sectors} + (S - 1)$$

Donde:

- A es el valor LBA a obtener
- N_{heads} es la cantidad de cabezas lecto/grabadoras
- $N_{sectors}$ es la cantidad de sectores por pista

También se puede obtener el valor de la terna (C,H,S) a partir de un valor LBA con las siguientes fórmulas:

$C = LBA \div (N_{heads} * N_{sectors})$	$H = \text{Resto de } (LBA \bmod (N_{heads} * N_{sectors})) / N_{sectors}$	$S = (LBA \bmod (N_{heads} * N_{sectors})) \bmod N_{sectors} + 1$
--	--	---

- a. Si se tiene un disco con 1020 cilindros, 16 cabezas y 63 sectores por pista, calcule la cantidad total de sectores que tendrá el disco y determine el valor LBA para las siguientes ternas (C,H,S):
- | | |
|---------------|---------------------|
| i. (3, 2, 1) | iii. (1019, 15, 63) |
| ii. (0, 0, 1) | iv. (500, 8, 44) |
- b. Determine el valor de la terna (C,H,S) para los siguientes valores LBA:
- | | |
|---------|------------|
| i. 1 | iii. 14890 |
| ii. 100 | iv. 45687 |
16. El *Seek Time* es el parámetro que posee mayor influencia en el tiempo real necesario para transferir datos desde o hacia un disco. Es importante que el Kernel planifique los diferentes requerimientos al disco para minimizar el movimiento de la cabeza lecto-grabadora.
- Analicemos las diferentes políticas de planificación de requerimientos a disco con un ejemplo: Supongamos un *Head* con movimiento en 200 *tracks* (numerados de 0 a 199), que está en el track 83 atendiendo un requerimiento y anteriormente atendió un requerimiento en el track 75.
- Si la cola de requerimientos es: {86, 147, 91, 177, 94, 150, 102, 175, 130, 32, 120, 58, 66, 115}. Realice los diagramas para calcular el total de movimientos de head para satisfacer estos requerimientos de acuerdo a los siguientes algoritmos de scheduling de discos:
- | | |
|---|------------------------------------|
| a. FCFS (<i>First Come, First Served</i>) | d. Look |
| b. SSTF (<i>Shortest Seek Time First</i>) | e. C-Scan (<i>Circular Scan</i>) |
| c. Scan | f. C-Look (<i>Circular Look</i>) |
17. ¿Alguno de los algoritmos analizados en el ejercicio anterior pueden causar inanición de

requerimientos?

18. Supongamos un disco con 300 pistas (numerados de 0 a 299), donde la cabeza se encuentra en la pista 143 atendiendo un requerimiento y anteriormente atendió un requerimiento en la pista 125.

Si la cola inicial de requerimientos es: {126, 147, 81, 277, 94, 150, 212, 175, 140, 225, 280, 50, 99, 118, 22, 55} y luego de 30 movimientos se incorporan los requerimientos de las pistas {75, 115, 220 y 266}. Realice los diagramas para calcular el total de movimientos de head para satisfacer estos requerimientos de acuerdo a los siguientes algoritmos de scheduling de discos:

- | | |
|---------|-----------|
| a. FCFS | d. Look |
| b. SSTF | e. C-Scan |
| c. Scan | f. C-Look |

19. Supongamos un disco con 300 pistas (numerados de 0 a 299), donde la cabeza se encuentra en la pista 140 atendiendo un requerimiento y anteriormente atendió un requerimiento en la pista 135.

Si la cola de requerimientos es: {99, 110, 42, 25, 186, 270, 50, 99, 147, 81, 257, 94, 133, 212, 175, 130} y después de 30 movimientos se incorporan los requerimientos de las pistas {85, 15, 202 y 288} y después de otros 40 movimientos más se incorporan los requerimientos de las pistas {75, 149, 285, 201 y 59}. Realice los diagramas para calcular el total de movimientos de head para satisfacer estos requerimientos de acuerdo a los siguientes algoritmos de scheduling de discos:

- | | |
|---------|-----------|
| a. FCFS | d. Look |
| b. SSTF | e. C-Scan |
| c. Scan | f. C-Look |

Administración de Archivos

20. Si se tiene un disco con 10 platos con 2 caras utilizables cada uno (20 cabezas), 350 cilindros y con 500 sectores por pista ¿Cuántos cluster pueden haber si se toma un tamaño de 4 sectores? ¿Y si el cluster es de 8 sectores?

21. Asumiendo un sistema de archivos que utiliza como unidad de asignación un cluster de 8 sectores de disco y que el primer cluster de datos (cluster 0) se comienza a almacenar en el sector LBA 120. Determine los valores LBA de los sectores que corresponden a los siguientes números de cluster:

- | | |
|--------|---------|
| a. 0 | c. 299 |
| b. 123 | d. 1001 |

22. Suponga un disco con las siguientes características:

- 7 platos con 2 caras utilizables cada uno.
- 1100 cilindros, con 300 sectores por pista, donde cada sector es 512 bytes.
- Seek Time de 10 ms

- 9000 RPM .
- Velocidad de Transferencia de 10 MiB/s (Mebibytes por segundos).
- a. Calcule el tiempo de transferencia real de 1 cluster de 16 sectores.
- b. Calcule el tiempo de transferencia real de un 16 sectores individuales.
- c. Compare lo obtenido en a. y b. y analice la situación

23. Describa la organización del FileSystem de Unix System V. Tenga en cuenta la organización del mismo, estructuras de datos, etc.

24. Gestión de archivos en *UNIX* System V

El sistema de archivos de UNIX utiliza una variante del esquema de asignación indexada para la administración de espacio de los archivos. Cada archivo o directorio está representado por una estructura que mantiene, entre otra información, las direcciones de los bloques que contienen los datos del archivo: el I-NODO.

Cada I-NODO contiene 13 campos para direcciones a los bloques de datos, organizadas de la siguiente manera:

- 10 de direccionamiento directo.
 - 1 de direccionamiento indirecto simple.
 - 1 de direccionamiento indirecto doble.
 - 1 de direccionamiento indirecto triple.
- a. Realice un gráfico que represente la estructura del *I-NODO* y de los bloques de datos. Cada cluster es de 1 KiB(Kibytes).
- b. Si cada dirección para referenciar un bloque es de 32 bits:
- i. ¿Cuántas referencias (direcciones) a bloque pueden contener un cluster?
 - ii. ¿Cuál sería el tamaño máximo de un archivo?

25. Dado el FileSystem de UNIX System V (visto en clase), indique qué cambios se producen en mismo dada las siguientes situaciones:

- a. Se agrega un nuevo archivo "Archivo1" en el directorio "Directorio1"
- b. Se agrega nuevo contenido el archivo "Archivo1"
- c. Se modifica el nombre del archivo "Archivo1" a "Archivo2"
- d. Se hace un link duro a "Archivo2" en el mismo directorio con nombre "LinkArchivo2".
- e. Se borra un archivo "Archivo3".

26. Se tiene un FileSystem con un modelo indexado con niveles de indirección, donde se mantiene un i-nodo con 10 índices de direccionamiento directo, 1 índice para indirecto simple y 2 para indirecto doble. Considerando además que utilizan 32 bits para referenciar direcciones a bloques/clusters.

Suponga que existen dos siguientes archivos con sus tamaños lógicos:

- *ArchivoA*: de 55 KibiBytes
- *ArchivoB*: de 12 KibiBytes
- *ArchivoC*: de 1075 KibiBytes

- a. Si se utiliza como unidad de asignación el sector de disco de 512bytes
- i. ¿Cuántas direcciones a sectores puede contener un sector de disco?
 - ii. ¿Cuál sería el tamaño máximo que un archivo podría alcanzar?

- iii. ¿Cuántos sectores se necesitan para almacenar cada uno de los archivos antes enumerados? Indique el tamaño físico que se requirió para almacenar cada uno.
 - iv. Indique la fragmentación interna que se produce para cada uno de los archivos antes enumerados.
 - b. Si se utiliza como unidad de asignación el cluster de disco de 2 KibiBytes
 - i. ¿Cuántas direcciones a clusters puede contener un cluster de disco?
 - ii. ¿Cuál sería el tamaño máximo que un archivo podría alcanzar?
 - iii. ¿Cuántos clusters se necesitan para almacenar cada uno de los archivos antes enumerados? Indique el tamaño físico que se requirió para almacenar cada uno.
 - iv. Indique la fragmentación interna que se produce para cada uno de los archivos antes enumerados.
27. Para los incisos a. y b. el ejercicio anterior, y considerando que el fileSystem se utiliza en un disco con las siguientes características:
- 6 platos, con 2 caras útiles cada uno
 - 2500 pistas por cara y 100 sectores por pista de 512 bytes cada uno.
 - 7200 RPM
 - seek de 10,5 ms
 - velocidad de transferencia de 146 MiB/seg (Mebibytes por segundo)
- Calcule el tiempo de transferencia de los 3 archivos (ArchivoA, ArchivoB y ArchivoC) del ejercicio previo.
28. Analice las siguientes fórmulas necesarias para localizar un I-NODO en la tabla de i-nodos de un filesystem similar a System V (visto en la teoría)

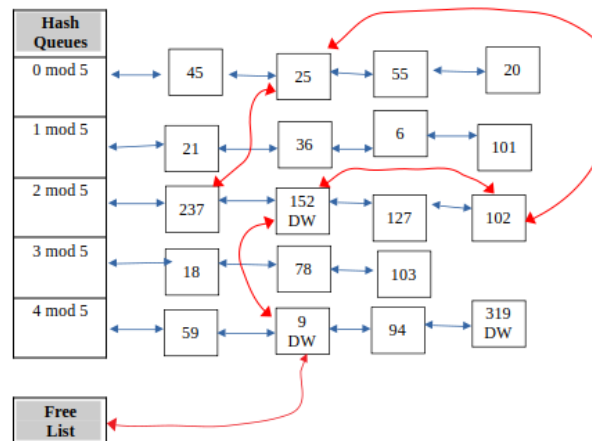
nro bloque = ((nro de inodo - 1)/nro. de inodos por bloque) + bloque de comienzo de la lista de inodos.

Desplazamiento del inodo en el bloque = ((nro de inodo - 1) módulo (número de inodos por bloque)) * medida de inodo del disco.

- a. Según la primera fórmula, asumiendo que en el bloque 2 está en el comienzo de la lista de inodos y que hay 8 inodos por bloque: calcule donde se encuentra el inodo 8 y el 9. ¿Dónde estarían para un bloque de disco con 16 inodos?
- b. De acuerdo a la segunda fórmula, si cada inodo del disco ocupa 64 bytes y hay 8 inodos por bloque de disco, el inodo 8 comienza en el desplazamiento 448 del bloque de disco. ¿Dónde empieza el 6? Si fueran inodos de 128 bytes y 24 inodos por bloque: ¿dónde empezaría el inodo 8?

Caché de Disco

29. Dado el siguiente gráfico que representa el estado de Buffer Cache en Unix System V (Visto en clase):



Responda a los siguientes incisos (considere cambios en los headers, las hash queue, free list, operaciones de E/S, etc):

- ¿Qué sucedería si un proceso P1 requiere el bloque 45?
- ¿Qué sucedería si un proceso P1 solicita el bloque 113?
- ¿Qué sucedería si un proceso P1 solicita el bloque 102?
- ¿Qué sucedería si un proceso P1 solicita el bloque 9?